

2.3. Kiến trúc phân lớp

1. Kiến trúc phân lớp là gì?
 - A. Một loại kiến trúc chỉ có một lớp duy nhất.
 - B. Một loại kiến trúc chia hệ thống thành nhiều lớp riêng biệt.
 - C. Một loại kiến trúc cho phép các lớp giao tiếp trực tiếp với nhau.
 - D. Một loại kiến trúc không có lớp nào.
2. Lớp nào trong kiến trúc phân lớp chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng?
 - A. Business Layer.
 - B. Data Layer.
 - C. Presentation Layer.
 - D. Service Layer.
3. Nguyên tắc nào sau đây là quan trọng trong kiến trúc phân lớp?
 - A. Các lớp có thể giao tiếp trực tiếp với bất kỳ lớp nào khác.
 - B. Các lớp chỉ nên giao tiếp với các lớp liền kề.
 - C. Tất cả các lớp phải được triển khai trên cùng một máy chủ.
 - D. Không có nguyên tắc nào quan trọng.
4. Kiến trúc phân lớp KHÔNG thể giúp cải thiện điều gì?
 - A. Khả năng mở rộng của hệ thống.
 - B. Khả năng bảo trì của hệ thống.
 - C. Khả năng tái sử dụng mã nguồn.
 - D. Khả năng đa nhiệm.
5. Trong kiến trúc phân lớp, lớp nào thường được đặt ở dưới cùng?
 - A. Lớp trình bày (Presentation Layer).
 - B. Lớp nghiệp vụ (Business Layer).
 - C. Lớp dữ liệu (Data Layer).
 - D. Lớp dịch vụ (Service Layer).
6. Kiến trúc phân lớp phù hợp với loại ứng dụng nào nhất?
 - A. Các ứng dụng web quy mô nhỏ.
 - B. Các ứng dụng di động đơn giản.
 - C. Các ứng dụng doanh nghiệp phức tạp.
 - D. Tất cả các loại ứng dụng.
7. Một ứng dụng web cần xử lý yêu cầu HTTP, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và hiển thị kết quả cho người dùng. Lớp nào trong kiến trúc phân lớp sẽ chịu trách nhiệm cho việc xử lý yêu cầu HTTP và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu?

A. Lớp trình bày (Presentation Layer).

B. Lớp nghiệp vụ (Business Layer).

C. Lớp dữ liệu (Data Layer).

D. Lớp dịch vụ (Service Layer).

8. Một ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu quan hệ. Lớp nào trong kiến trúc phân lớp sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?

A. Lớp trình bày (Presentation Layer).

B. Lớp nghiệp vụ (Business Layer).

C. Lớp dữ liệu (Data Layer).

D. Lớp dịch vụ (Service Layer).

9. Một ứng dụng cần gửi email thông báo cho người dùng khi có sự kiện quan trọng xảy ra. Lớp nào trong kiến trúc phân lớp sẽ chịu trách nhiệm cho việc gửi email?

A. Lớp trình bày (Presentation Layer).

B. Lớp nghiệp vụ (Business Layer).

C. Lớp dữ liệu (Data Layer).

D. Lớp dịch vụ (Service Layer).

10. Một ứng dụng cần đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu người dùng. Lớp nào trong kiến trúc phân lớp sẽ thực hiện việc này?

A. Lớp trình bày (Presentation Layer).

B. Lớp học vụ.

C. Lớp học liệu.

D. Lớp dịch vụ (Service Layer).

11. Một ứng dụng quản lý thư viện cần thực hiện các chức năng sau:

- Quản lý thông tin sách (tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng).
- Quản lý thông tin độc giả (mã độc giả, tên độc giả, địa chỉ, số điện thoại).
- Quản lý việc mượn/trả sách (ngày mượn, ngày trả, tình trạng sách).
- Tìm kiếm sách theo tên, tác giả, thể loại.
- Hiện thị danh sách sách đang mượn của một độc giả.

Hãy xác định các lớp cần thiết trong kiến trúc phân lớp cho ứng dụng?

A. Lớp trình bày, lớp nghiệp vụ, lớp dữ liệu.

B. Lớp giao diện người dùng, lớp xử lý logic, lớp lưu trữ dữ liệu.

C. Lớp quản lý sách, lớp quản lý độc giả, lớp quản lý mượn/trả sách.

D. Lớp trình bày, lớp nghiệp vụ.

12. Một ứng dụng mạng xã hội cần thực hiện các chức năng sau:

- Quản lý thông tin người dùng (tên, email, mật khẩu, ảnh đại diện).
- Quản lý bài viết (nội dung, ngày đăng, người đăng).
- Quản lý bình luận (nội dung, ngày bình luận, người bình luận).
- Quản lý quan hệ bạn bè (theo dõi, hủy theo dõi).
- Hiển thị dòng thời gian (timeline) của người dùng.

Hãy xác định các lớp cần thiết trong kiến trúc phân lớp cho ứng dụng này?

- A. Lớp trình bày, lớp nghiệp vụ, lớp dữ liệu, lớp dịch vụ.
- B. Lớp giao diện người dùng, lớp xử lý logic, lớp lưu trữ dữ liệu, lớp API.
- C. Lớp người dùng, lớp bài viết, lớp bình luận, lớp bạn bè.
- D. Lớp trình bày, lớp nghiệp vụ, lớp dữ liệu, lớp dịch vụ, lớp bạn.

13. Một ứng dụng mạng xã hội cần thực hiện các chức năng sau:

- Quản lý hồ sơ người dùng (tên, ảnh đại diện, thông tin cá nhân).
- Đăng tải và xem bài viết (nội dung, hình ảnh, thời gian đăng).
- Tương tác với bài viết (thích, bình luận, chia sẻ).
- Gửi và nhận tin nhắn riêng tư.
- Gửi thông báo (ví dụ: khi có người thích hoặc bình luận bài viết của bạn).

Để gửi một thông báo đến người dùng khi có tương tác mới trên bài viết của họ, lớp nào sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc khởi tạo và quản lý quá trình gửi thông báo?

- A. Lớp trình bày sẽ trực tiếp phát hiện tương tác và hiển thị thông báo trên giao diện người dùng.
- B. Lớp dữ liệu sẽ tự động kích hoạt việc gửi thông báo khi có sự thay đổi trong dữ liệu tương tác.
- C. Lớp nghiệp vụ sẽ xử lý logic tương tác, xác định cần gửi thông báo và có thể gọi lớp dịch vụ để thực hiện việc gửi thông báo.
- D. Lớp người dùng sẽ tự quản lý các thông báo và quyết định thời điểm hiển thị.

14. Một hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) cần thực hiện các chức năng sau:

- Quản lý thông tin khóa học (tên khóa học, mô tả, học liệu).
- Quản lý thông tin học viên (mã học viên, tên, thông tin liên hệ).
- Quản lý bài học và bài kiểm tra.
- Theo dõi tiến độ học tập của học viên.
- Gửi thông báo về lịch học và kết quả kiểm tra.

Để theo dõi tiến độ học tập của một học viên (ví dụ: tỷ lệ hoàn thành khóa học), các lớp sẽ phối hợp như thế nào?

- A. Lớp trình bày định kỳ gửi yêu cầu đến lớp dữ liệu để lấy dữ liệu tiến độ và hiển thị cho học viên.

- B.** Lớp dữ liệu tự động tính toán và cập nhật tiến độ học tập của học viên mỗi khi có hoạt động học tập mới.
- C.** Lớp nghiệp vụ nhận yêu cầu xem tiến độ từ lớp trình bày, truy xuất dữ liệu học tập từ lớp dữ liệu, thực hiện các phép tính cần thiết và trả kết quả về lớp trình bày.
- D.** Lớp dịch vụ chịu trách nhiệm thu thập toàn bộ dữ liệu học tập và cung cấp API cho lớp trình bày để hiển thị tiến độ.